Phần 1: Phân tích lỗi sai trong lập luận của Nam

- **Sai lầm về DNS Lookup:** Nam lập luận rằng lỗi 500 là do DNS không tìm thấy địa chỉ IP. Thực tế, nếu DNS Lookup thất bại (không phân giải được tên miền), trình duyệt sẽ trả về lỗi đặc trưng như **"DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN"** hoặc **"ERR_NAME_NOT_RESOLVED"**, chứ tuyệt đối không thể trả về mã **500 Internal Server Error**. Việc Nam định đổi DNS sang `8.8.8.8` là không chính xác đối với trường hợp này.
- **Sai lầm về mã trạng thái HTTP 500:**
    - Mã trạng thái HTTP bắt đầu bằng số **5xx** (như 500, 502, 504) là nhóm lỗi phát sinh **ở phía Server (Máy chủ)**, nghĩa là máy chủ nhận được yêu cầu (Request) thành công nhưng gặp sự cố bất ngờ bên trong code hoặc cơ sở dữ liệu nên không thể xử lý tiếp.
    - Ngược lại với lỗi Client (**4xx** như 404 Not Found do gõ sai đường dẫn), hay lỗi kết nối mạng cục bộ. Do đó, mạng nhà Nam hoàn toàn bình thường, việc gọi thợ sửa mạng hay đổi DNS là lãng phí và đi sai hướng.

Phần 2: Sơ đồ luồng dữ liệu và giải thích nguyên nhân mã 500

Để hiểu vì sao Nam nhận được mã lỗi 500 sau khi trình duyệt xoay vòng lâu, chúng ta đi qua các bước trong vòng đời HTTP Request từ phía Client đến Server:

Plaintext

```
[ 1. User nhập URL & Enter ]
           │
           ▼
[ 2. DNS Lookup ]  ──► (Thành công: Trả về IP của lms.ptit.edu.vn)
           │
           ▼
[ 3. TCP Handshake & TLS ] ──► (Thiết lập kết nối an toàn với Server)
           │
           ▼
[ 4. HTTP Request ]  ──► (Gửi yêu cầu truy cập trang web đi)
           │
           ▼
[ 5. Server Processing ] ──► [ XẢY RA SỰ CỐ ] Code backend bị lỗi, truy vấn DB thất bại
```



Giải thích chi tiết luồng xử lý:

1. **DNS Lookup (Thành công):** Trình duyệt của Nam đã phân giải tên miền `lms.ptit.edu.vn` thành công thành địa chỉ IP của máy chủ nhà trường. Nếu bước này hỏng, tiến trình đã dừng lại ngay từ đầu.
2. **Thiết lập kết nối & Gửi Request:** Trình duyệt kết nối thành công tới Server và gửi gói tin HTTP Request yêu cầu tải trang. Việc trình duyệt "xoay vòng lâu" cho thấy máy chủ đang phải xử lý tác vụ hoặc bị nghẽn.
3. **Server Processing & Lỗi 500:** Máy chủ nhận được yêu cầu và tiến hành chạy mã nguồn bên trong (Backend). Tuy nhiên, do mã nguồn gặp ngoại lệ (Exception), lỗi kết nối cơ sở dữ liệu (Database Connection Failed) hoặc quá tải, Server không thể trả về dữ liệu chuẩn (mã 200 OK). Thay vào đó, nó ngắt quãng và phản hồi về trình duyệt của Nam mã trạng thái **500 Internal Server Error**.